

# Hướng dẫn thực hành Cài đặt ứng dụng web với Local Web Server

## 1. Mục tiêu

- Hiểu mô hình Client – Server trong ứng dụng web.
- Biết cách chạy một ứng dụng web đơn giản chỉ cần cài đặt local web server, sử dụng web client là trình duyệt có sẵn.

## 2. Chuẩn bị

- Máy tính cá nhân (Windows/macOS/Linux).
- Trình duyệt web có sẵn (Chrome, Edge, Safari, Firefox).
- Một local web server (chọn một trong các cách sau):
  - **XAMPP** (Apache + PHP + MySQL)
  - **WAMP** (Windows) hoặc **MAMP** (Mac)
  - **Python HTTP Server** (có sẵn nếu đã cài Python)
  - **Node.js** (nếu muốn chạy JavaScript server)

## 3. Các bước thực hành

### *Cách 1: Dùng XAMPP (Apache)*

1. Tải XAMPP tại: <https://www.apachefriends.org>.
2. Cài đặt → mở **XAMPP Control Panel** → bật **Apache**.
3. Copy file web (HTML, PHP) vào thư mục:
  - Windows: C:\xampp\htdocs\
  - macOS: /Applications/XAMPP/htdocs/
4. Mở trình duyệt → nhập địa chỉ:

<http://localhost/tenfile.html>

⇒ Website sẽ hiển thị.

### *Cách 2: Dùng Python (nhANH gọn, không cần cài thêm gì nếu đã có Python)*

1. Mở Terminal (hoặc CMD).
2. Di chuyển vào thư mục chứa file web, ví dụ index.html:

```
cd path/to/webfolder
```

3. Chạy lệnh:

- Python 3:

```
python -m http.server 8000
```

4. Mở trình duyệt, nhập:

<http://localhost:8000>

⇒ Trang web chạy trên local.

### **Cách 3: Dùng Node.js (Express.js)**

1. Cài Node.js: <https://nodejs.org>.
2. Tạo thư mục mới, mở Terminal:

```
npm init -y
```

```
npm install express
```

3. Tạo file server.js:

```
const express = require("express");
```

```
const app = express();
```

```
app.use(express.static("public"));
```

```
app.listen(3000, () => console.log("Server running at http://localhost:3000"));
```

4. Tạo thư mục public, đặt index.html vào đó.
5. Chạy server:

```
node server.js
```

6. Mở trình duyệt → nhập:

```
http://localhost:3000
```

### **4. Bài tập:**

1. Tạo trang web đơn giản index.html với nội dung: "Hello, Web!".
2. Chạy trên local web server (theo một trong 3 cách trên).
3. Mở trình duyệt → truy cập <http://localhost/...>
4. Ghi lại kết quả và so sánh sự khác biệt giữa mở file trực tiếp (<file:///.../index.html>) và mở qua server (<http://localhost/...>).